FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

Diplomado en Ciencia de Datos para las Finanzas

Trabajo Final – Versión Ejecutiva

Diseño de Proyecto de Optimizador de Portafolios y Perfilador de Clientes

Autor: Rodrigo Escobar

Santiago, marzo de 2026

Contenido

Resumen Ejecutivo – Optimizador de Carteras de Inversión y perfilador de clientes 3

Parte 1: Problema de negocio y oportunidad 4

Parte 2: Solución propuesta 6

Parte 3: Resultados Clave 8

Parte 4: Implementación, limitaciones y próximos pasos 10

Parte 5: Comentarios Finales. 12

Parte 6: Anexos Relevantes 14

Resumen Ejecutivo – Optimizador de Carteras de Inversión y perfilador de clientes

El proyecto propone una solución analítica para fortalecer la gestión comercial de una corredora de inversiones, integrando tres componentes: un optimizador de carteras, un modelo de segmentación de clientes y una capa de alerta temprana con redes neuronales. La necesidad de esta solución surge en un contexto de más de 30.000 clientes, con carteras complejas que incluyen acciones, fondos mutuos y depósitos a plazo, donde la recomendación de inversión aún depende en gran medida del criterio individual del ejecutivo, sin una métrica homogénea de riesgo-retorno ni un uso sistemático de preferencias y satisfacción del cliente.

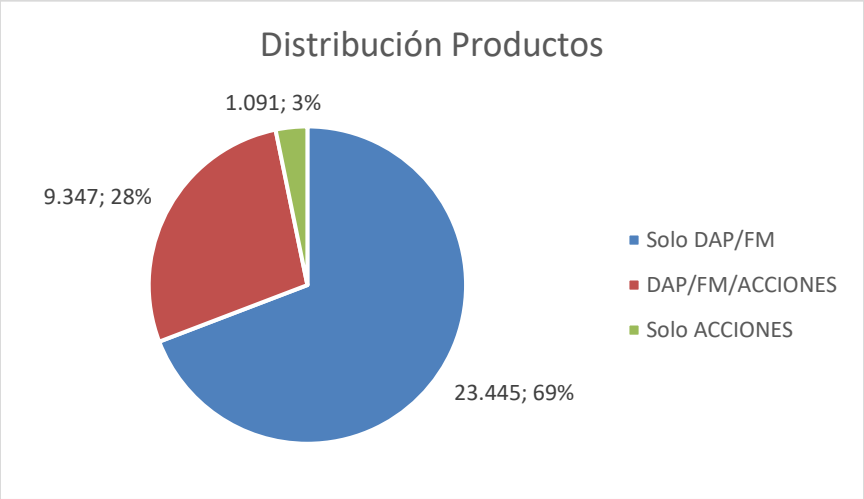
La solución construida permite comparar la cartera actual de cada cliente con alternativas optimizadas bajo el criterio de maximización del ratio de Sharpe, incorporando además preferencias declaradas, información de satisfacción (NPS), tenencias y variables de interacción. Sobre esta misma base, se desarrolla una segmentación en múltiples etapas para clasificar a los clientes según dimensiones financieras, de tenencia y experiencia, y posteriormente se incorporan modelos predictivos que permiten anticipar clientes con afinidad a perfiles críticos/vulnerables o patrimoniales/preferentes. De esta forma, el proyecto no solo recomienda una cartera más eficiente, sino que también permite priorizar clientes, orientar acciones comerciales y apoyar decisiones de retención y desarrollo.

Los resultados iniciales son favorables. En el escenario con preferencias, el modelo logra mejorar el retorno esperado en el 72% de las cuentas y mejorar simultáneamente retorno y riesgo en un 24%, mientras que en el escenario sin preferencias el 61% de las cuentas mejora su retorno esperado, aunque con menor capacidad de diversificación. Complementariamente, la segmentación permitió construir perfiles coherentes y accionables, y los modelos de alerta temprana mostraron indicadores robustos para su uso preventivo, destacando altos niveles de exactitud y sensibilidad tanto en el modelo crítico/tenso como en el patrimonial.

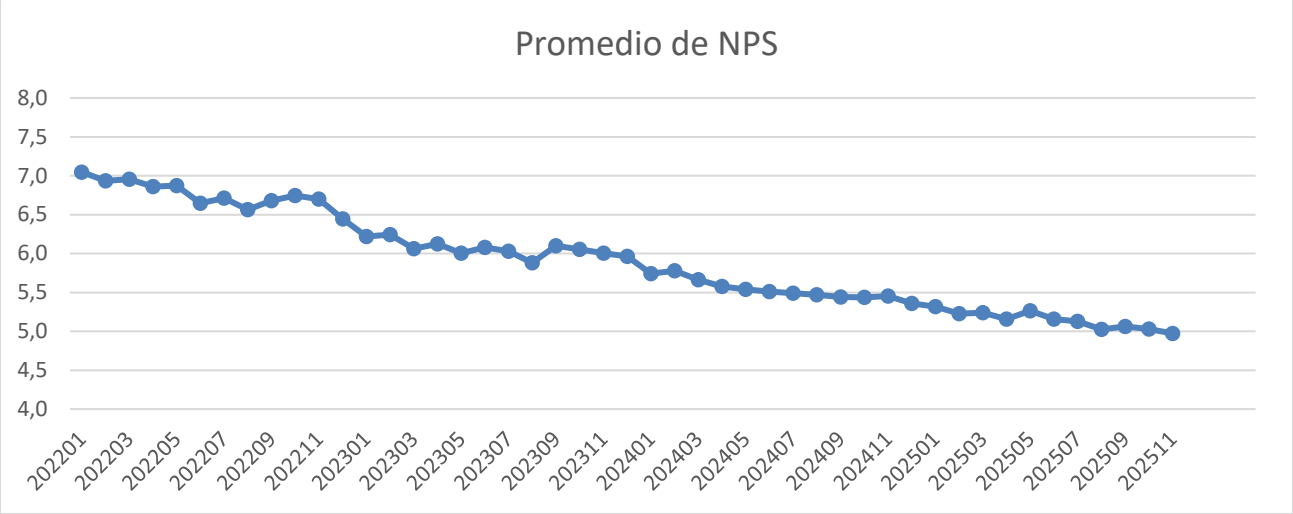
En términos operativos, la solución fue implementada en 20 scripts de R, con un tiempo total de ejecución estimado entre 2 horas 40 minutos y 3 horas 20 minutos, y fue complementada con dashboards en Shiny para facilitar su uso por áreas comerciales, analíticas y de experiencia de cliente. En conjunto, el proyecto demuestra que es posible transformar datos dispersos en una herramienta concreta de gestión, capaz de profesionalizar la recomendación financiera, focalizar campañas y contribuir, en el mediano plazo, a mejorar la experiencia y el valor entregado al cliente.

Parte 1: Problema de negocio y oportunidad

La corredora administra una base amplia y heterogénea de clientes, con aproximadamente 30.000 inversionistas que pueden mantener una o más cuentas compuestas por acciones, fondos mutuos y depósitos a plazo. Dentro de este universo, existe exposición a más de 400 acciones locales y extranjeras, lo que genera una alta complejidad en la composición de las carteras y en la evaluación de alternativas de inversión. En este contexto, la recomendación financiera sigue dependiendo en gran medida del criterio individual del ejecutivo, de su experiencia y del tiempo disponible para revisar cada caso, sin contar con una herramienta homogénea que permita comparar de manera objetiva la cartera actual del cliente con una alternativa más eficiente en términos de riesgo y retorno.



A esta complejidad se suma una limitación operativa relevante. Cada ejecutivo administra una cartera numerosa de clientes, lo que dificulta realizar análisis profundos y personalizados de manera consistente. Como consecuencia, la gestión comercial tiende a concentrarse en cuentas de mayor valor o en casos más visibles, dejando espacio para oportunidades no detectadas en clientes con potencial de mejora, de crecimiento patrimonial o de riesgo relacional. Al mismo tiempo, la organización dispone de información valiosa que hoy no se aprovecha de forma estructurada, como las preferencias declaradas por los clientes, sus niveles de satisfacción medidos mediante NPS y el historial reciente de interacciones con la corredora.



El problema se vuelve aún más relevante al observar la caída sostenida del NPS en los últimos años. Esto sugiere que no basta con disponer de productos financieros o con responder consultas puntuales, sino que se requiere una recomendación más personalizada, oportuna y consistente, capaz de generar valor percibido por el cliente. La ausencia de una métrica estándar de comparación, de una segmentación analítica clara y de mecanismos de priorización comercial limita la capacidad de la corredora para transformar sus datos en una gestión más proactiva y efectiva.

En este escenario, la oportunidad de negocio consiste en convertir información dispersa en una herramienta concreta de decisión comercial. Una solución de este tipo permitiría estandarizar la recomendación de carteras, incorporar variables de comportamiento y satisfacción en la lógica de gestión, identificar perfiles diferenciados de clientes y priorizar acciones según riesgo, valor y potencial. En otras palabras, no se trata solo de optimizar portafolios, sino de fortalecer la relación con el cliente, mejorar la calidad de la asesoría y habilitar una gestión más escalable, focalizada y basada en datos.

Parte 2: Solución propuesta

La solución propuesta consiste en un modelo analítico integral que combina optimización financiera, segmentación de clientes y alerta temprana, con el objetivo de apoyar la toma de decisiones comerciales de forma más objetiva, escalable y accionable. Para ello, se integran fuentes internas de clientes, cuentas, ejecutivos, tenencias en acciones, depósitos a plazo y fondos mutuos, junto con preferencias declaradas, resultados de satisfacción (NPS), interacciones recientes y precios históricos de mercado obtenidos desde Yahoo Finance. Sobre esta base, se construye una visión consolidada por cliente y por cuenta, que permite evaluar simultáneamente variables financieras, de comportamiento y de experiencia con el servicio.

El primer componente de la solución es un optimizador de carteras orientado a comparar la posición actual del cliente con alternativas más eficientes en términos de riesgo y retorno. El modelo calcula métricas por cuenta, tales como pesos relativos, retorno esperado y desviación estándar, y luego genera una cartera óptima maximizando el ratio de Sharpe con una tasa libre de riesgo de 3% anual, bajo restricciones realistas de inversión, como pesos positivos y ausencia de ventas cortas.

$$\max \left(\frac{R_p - R_f}{\sigma_p} \right)$$
$$s.a.: w \geq 0,$$
$$w = 1$$

A partir de ello, se construyen dos escenarios: uno basado únicamente en la composición actual de la cartera y otro que incorpora las preferencias de inversión declaradas por el cliente durante los últimos 12 meses. Esto permite no solo estimar brechas de mejora financiera, sino también traducir la optimización en recomendaciones concretas de compra, venta o mantención a nivel de instrumento.

El segundo componente corresponde a la segmentación analítica de clientes mediante K-Means. Dado que existen diferencias estructurales entre clientes con y sin acciones, la metodología se organiza en etapas: una primera segmentación general para clientes con custodia accionaria, una segunda segmentación sobre el grupo más relevante de esa base y un modelo separado para clientes DAP/FM. Esta lógica permite capturar con mayor precisión distintos perfiles según dimensiones financieras, de tenencia y de experiencia, generando una clasificación útil para negocio. El resultado no es solo una agrupación estadística, sino un perfilamiento accionable que permite distinguir segmentos preferentes, segmentos críticos y segmentos masivos, y asociar a cada uno lineamientos comerciales diferenciados.

El tercer componente incorpora una capa predictiva mediante redes neuronales, diseñada para complementar la segmentación con una lógica de alerta temprana. En particular, se entrenan dos modelos: uno orientado a detectar clientes con afinidad a clusters críticos o vulnerables, y otro

enfocado en identificar clientes con perfil patrimonial o preferente. De esta forma, la solución no solo describe la situación actual del cliente, sino que también permite anticipar señales de riesgo y oportunidades de desarrollo antes de que estas se expresen plenamente en la segmentación observada. Este enfoque amplía la capacidad de priorización comercial, al incorporar tanto la fotografía actual del cliente como su probabilidad de evolución hacia perfiles estratégicos.

La solución está dirigida principalmente al área comercial de la corredora, en particular a los ejecutivos de inversión, jefaturas de venta y gerencia comercial, quienes podrán utilizarla para comparar objetivamente la cartera actual de sus clientes con alternativas optimizadas, priorizar cuentas con mayor potencial de mejora y orientar recomendaciones más consistentes y personalizadas. A su vez, entrega valor a las áreas de experiencia de cliente, CVM-BI, marketing y estrategia comercial, al generar insumos para reportería, segmentación, campañas temáticas y seguimiento del impacto sobre indicadores como el NPS. De manera complementaria, también aporta a las áreas de riesgo e inversiones, al disponer de métricas estandarizadas de riesgo, retorno y perfil de cliente, permitiendo una evaluación más consistente de la base y de las oportunidades comerciales detectadas.

Finalmente, la solución genera salidas estructuradas a nivel de cuenta y ejecutivo, preparadas para su integración con reportería y CRM, y se complementa con dashboards en Shiny para facilitar su visualización y uso por las áreas comerciales, analíticas y de experiencia de cliente. En conjunto, esta arquitectura permite pasar desde una recomendación basada principalmente en criterio individual hacia una gestión más sistemática, segmentada y basada en datos, habilitando campañas más precisas, asesoría más personalizada y una mejor priorización de clientes con potencial de mejora, retención o crecimiento.

Parte 3: Resultados Clave

Los resultados iniciales del MVP muestran un desempeño favorable, especialmente en el escenario con preferencias. En este caso, el optimizador logró mejorar el retorno esperado en el 72% de las cuentas y obtuvo una mejora simultánea en retorno y riesgo en el 24% de ellas. Este resultado es especialmente relevante, ya que sugiere que la incorporación de preferencias no solo agrega personalización a la recomendación, sino que también amplía el universo de inversión y mejora la capacidad de diversificación de la cartera. En términos de negocio, esto abre una oportunidad concreta para focalizar campañas y asesorías sobre cuentas con mayor potencial de mejora efectiva.

CON PREFERENCIAS (15.000 Iteraciones)				
Q CUENTAS	RETORNO			
RIESGO	EMPEORA	MEJORA	UNA ACCION	Total Riesgo
EMPEORA	3.767	10.978	0	14.745
MEJORA	1.879	5.423	0	7.302
UNA ACCION	0	0	714	714
Total Retorno	5.646	16.401	714	22.761
Q CUENTAS %	RETORNO			
RIESGO	EMPEORA	MEJORA	UNA ACCION	Total Riesgo
EMPEORA	17%	48%	0%	65%
MEJORA	8%	24%	0%	32%
UNA ACCION	0%	0%	3%	3%
Total Retorno	25%	72%	3%	100%

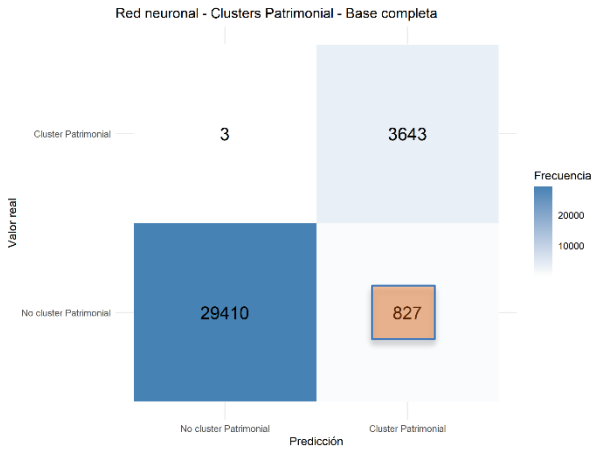
En el escenario sin preferencias, el modelo también se comportó dentro de rangos positivos, mejorando el retorno esperado en el 61% de las cuentas. Sin embargo, esta mejora se produjo en un contexto de menor diversificación, lo que se tradujo en una mayor proporción de casos donde el aumento de retorno vino acompañado de un mayor nivel de riesgo. Esto permite concluir que el modelo base ya entrega valor al comparar objetivamente la cartera actual con una alternativa más eficiente, pero que la incorporación de preferencias fortalece de manera importante la calidad de la recomendación y la posibilidad de construir propuestas más balanceadas.

SIN PREFERENCIAS (15.000 Iteraciones)				
Q CUENTAS	RETORNO			
RIESGO	EMPEORA	MEJORA	UNA ACCION	Total Riesgo
EMPEORA	5.326	12.774	0	18.100
MEJORA	1.195	1.032	0	2.227
UNA ACCION	0	0	2.434	2.434
Total Retorno	6.521	13.806	2.434	22.761
Q CUENTAS %	RETORNO			
RIESGO	EMPEORA	MEJORA	UNA ACCION	Total Riesgo
EMPEORA	23%	56%	0%	80%
MEJORA	5%	5%	0%	10%
UNA ACCION	0%	0%	11%	11%
Total Retorno	29%	61%	11%	100%

En paralelo, la segmentación permitió construir perfiles consistentes y accionables, diferenciando claramente clientes de alto valor, clientes con fricción en la experiencia y segmentos masivos con potencial de escalamiento. El enfoque de K-Means en etapas permitió capturar mejor la heterogeneidad entre clientes con custodia accionaria y clientes DAP/FM, mientras que la caracterización posterior tradujo esta segmentación en una lógica de negocio concreta. Entre los hallazgos más relevantes, destacan los segmentos preferentes, como Accionario Preferente, Patrimonial Preferente y DAP Preferente, y los segmentos críticos o vulnerables, como Diversificado Tenso y Mixto Exigente, donde se concentran señales de fricción y mayor riesgo de fuga. Esto convierte a la segmentación en una herramienta útil no solo para describir la base, sino también para priorizar estrategias diferenciadas de retención, monetización y gestión comercial.

PERFIL	Accionario Preferente	Diversificado Tenso	Accionario Tradicional	Mixto Exigente	Accionario Tactico	Patrimonial Preferente	Conservador DAP/FM	Patrimonial DAP/FM
CLUSTER (Promedio por segm.)	1	2	3	4	5	6	DAP	DAP_PREFERENTE
Cantidad de Cliente	1.825	1.113	4.072	826	1.268	1.334	22.958	487
Cantidad Cuentas Por Cliente	6,2	3,0	2,9	2,7	3,5	2,9	1,5	1,7
Monto Total Acciones	194.222.591	50.246.097	32.175.550	56.027.774	18.955.029	78.785.993	0	0
Monto Total DAP	5.501.227	31.481.191	3.722.439	4.840.071	855.287	70.737.612	7.779.819	170.552.644
Monto Total Fondo Mutuo	6.476.146	10.778.833	5.940.822	49.071.890	1.057.023	73.106.187	9.318.835	170.806.489
Retorno Anual Ponderado	40,4%	20,9%	24,9%	19,4%	32,3%	15,2%	3,4%	4,2%
Desviacion Estandar Anual Ponderada	9,7%	7,0%	10,5%	7,7%	22,5%	5,5%	2,7%	3,6%
Ratio Sharpe Anual	4,0	2,5	2,1	2,2	1,3	2,3	0,1	0,3
NPS	5,8	4,4	5,9	4,6	5,9	5,0	5,2	5,2
Interacciones Negativas 6M	11,6	17,0	13,0	19,3	6,8	25,5	4,5	10,2
Interacciones Neutras 6M	11,2	18,0	13,0	19,3	6,5	27,8	6,1	13,6
Interacciones Positivas 6M	10,3	17,2	12,4	19,4	6,6	30,0	4,7	11,7
Cantidad Empresas Donde Invierte	36,3	12,5	9,5	13,7	5,9	17,6	0,0	0,0
Cantidad Acciones En Custodia	422.319	101.060	61.202	109.967	9.405	157.904	0	0

La capa de alerta temprana reforzó esta capacidad de priorización. El modelo crítico/tenso alcanzó 98% de exactitud, 98% de sensibilidad y 100% de valor predictivo negativo, lo que indica una capacidad alta para no dejar fuera casos relevantes y, por tanto, un buen comportamiento para monitoreo preventivo. Por su parte, el modelo patrimonial mostró un desempeño aún más robusto, con 99% de exactitud, 99% de sensibilidad, 92% de precisión y 100% de valor predictivo negativo, lo que permite identificar con alta confiabilidad clientes de alto valor actual o potencial. En conjunto, ambos modelos permiten complementar la segmentación estática con una mirada más dinámica, anticipando riesgos de deterioro y oportunidades de crecimiento antes de que estos se consoliden plenamente en el comportamiento observado.



Desde una perspectiva ejecutiva, el principal resultado del proyecto no es solo que el modelo optimice carteras, sino que logra transformar datos dispersos en una lógica de gestión accionable. La combinación entre optimización, segmentación y alerta temprana permite priorizar cuentas con mayor potencial de mejora, orientar campañas temáticas, fortalecer la conversación entre ejecutivo y cliente y construir una gestión comercial más sistemática y basada en datos. En otras palabras, el proyecto no entrega solo un output analítico, sino una base concreta para capturar valor comercial y mejorar la experiencia del cliente en el tiempo.

Parte 4: Implementación, limitaciones y próximos pasos

Desde el punto de vista operativo, la solución fue estructurada en 20 scripts de R que cubren extracción de datos, cruces, cálculo de indicadores, optimización, segmentación, entrenamiento y aplicación de modelos predictivos. El pipeline completo presenta un tiempo total de ejecución semanal estimado entre 2 horas 40 minutos y 3 horas 20 minutos, lo que lo hace compatible con corridas batch fuera de horario hábil. Además, la solución se complementa con tres dashboards en Shiny, orientados a visualizar los resultados con preferencias, sin preferencias y para carteras DAP/FM, incorporando también la información de perfilamiento y alerta temprana para facilitar su uso por áreas comerciales, analíticas y de experiencia de cliente.

Script	Tiempo de Ejecución (En minutos)
01.Extraccion Precios Acciones.R	5-10
02.Cruce Tabla Principal y Account Manager.R	Instantáneo
03. Procesamiento Preferencias Encuesta y WEB con NPS.R	Instantáneo
04.Cruce Tabla Principal y Ultimo Precio Cierre.R	Instantáneo
05.Calculo Indicadores y Optimizacion de Cartera.R	60-70
06.Calculo Indicadores y Optimizacion de Cartera Preferencias.R	80-100
07b.Segmentacion Aplicación Mensual.R	2-3
08b.Alerta Temprana Red Neuronal Tensos y Criticos - Mensual.R	2-3
08b.Alerta Temprana Red Neuronal Patrimonial - Mensual.R	2-3
08b.Concatenador Alerta Temprana por Red Neuronal - Mensual.R	2-3
09.Concatenador de Modelo-Bases Optimizadas.R	3-4
10.Panel Final Optimizador de Carteras y Segmentos MVP1.R	3-5
Tiempo Total de Ejecución	**160-200 (2 hr 40 min – 3 hr 20 min)**

En términos de alcance, el proyecto debe entenderse como una herramienta analítica y de apoyo a la decisión, y no como una solución transaccional. El modelo no ejecuta órdenes de inversión, no considera costos de transacción, impuestos, comisiones ni validaciones regulatorias, y tampoco contempla integración con plataformas core o trading. Asimismo, está acotado al universo de acciones definido en el diccionario y a instrumentos con historial suficiente de información, por lo que sus resultados deben ser interpretados como referenciales y complementados con criterio financiero y comercial. A esto se suma una limitación técnica asociada a la dependencia de Yahoo Finance, mitigada mediante reintentos de extracción e imputación manual del tipo de cambio en caso de indisponibilidad.

Pese a estas limitaciones, la solución deja una base concreta para operacionalizar recomendaciones, priorizar clientes y estructurar campañas más precisas. Las salidas a nivel de cuenta y ejecutivo permiten su integración con CRM y reportería, mientras que la combinación entre optimización, segmentación y alerta temprana habilita una gestión más proactiva sobre clientes con potencial de mejora, riesgo de deterioro o valor patrimonial. En términos prácticos, esto permite avanzar desde una lógica reactiva, basada principalmente en la experiencia individual del ejecutivo, hacia una gestión más estandarizada, escalable y basada en datos.

Como próximos pasos, la implementación debiera comenzar con campañas o pilotos acotados sobre grupos de cuentas priorizadas, con el fin de validar en terreno la utilidad comercial del modelo y ajustar progresivamente la segmentación y la alerta temprana según nueva disponibilidad de datos. En paralelo, será relevante monitorear el impacto sobre la conversación comercial, la adopción por parte de los ejecutivos, la evolución de las carteras intervenidas y la trayectoria del NPS. De esta manera, el proyecto no se agota en un ejercicio analítico, sino que establece una base escalable para futuras mejoras metodológicas y para una integración más profunda con la operación comercial de la corredora.

Parte 5: Comentarios Finales.

En esta entrega se desarrolló una solución analítica integral orientada a mejorar la gestión comercial y la experiencia de clientes de la corredora, combinando un optimizador de carteras, tres modelos de segmentación por K-Medias y dos modelos de alerta temprana mediante redes neuronales. Para ello se construyó un flujo de 20 scripts en R, capaz de procesar información proveniente de distintas fuentes internas y externas, tales como CRM, UX, preferencias declaradas, interacciones y datos de mercado, con el fin de obtener recomendaciones de inversión, perfiles de cliente y señales predictivas de riesgo u oportunidad. El tiempo total de ejecución del proceso se ubicó en torno a las 2 horas y 45 minutos, dentro de los rangos esperados para una ejecución batch semanal.

Los resultados del optimizador fueron favorables, siendo el escenario con preferencias el que mostró el mejor comportamiento. En este caso, un 72% de las cuentas optimizadas obtuvo una rentabilidad esperada superior a la cartera base, y un 24% logró mejorar simultáneamente tanto la rentabilidad como el riesgo. Esto sugiere que la incorporación de preferencias no solo aporta personalización a la recomendación, sino también una mayor capacidad de diversificación, abriendo una oportunidad concreta para campañas comerciales y asesorías focalizadas sobre clientes con mayor potencial de mejora.

Por su parte, el modelo sin preferencias también se comportó dentro de los rangos esperados, alcanzando una mejora en retorno en el 61% de las cuentas optimizables. No obstante, en este escenario la mejora se dio con mayor frecuencia a costa de un aumento en el riesgo, y solo un 5% de las cuentas mejoró simultáneamente en ambas dimensiones. Esto refuerza la idea de que restringir el universo de inversión a la cartera vigente limita la capacidad de construir soluciones más eficientes en términos de diversificación y balance riesgo-retorno.

En relación con la segmentación, el modelo de K-Medias permitió construir una clasificación analítica útil y accionable de los clientes, diferenciando perfiles según variables financieras, de tenencia y de experiencia con el servicio. La estrategia en dos etapas, junto con el modelo separado para clientes DAP/FM, permitió capturar de mejor forma las diferencias entre clientes con acciones y clientes sin custodia accionaria. Más allá de la métrica estadística, el principal valor de esta segmentación fue su interpretación de negocio, ya que permitió identificar segmentos preferentes, segmentos críticos y segmentos masivos con distintas necesidades comerciales. De esta manera, el modelo no solo organiza la base de clientes, sino que entrega una estructura concreta para definir acciones diferenciadas de retención, fidelización, monetización y escalamiento.

Adicionalmente, los modelos de redes neuronales aportaron una capa predictiva que complementa la segmentación estática. El modelo crítico/tenso mostró un desempeño adecuado para una lógica de alerta temprana, privilegiando una alta sensibilidad para no dejar fuera clientes potencialmente vulnerables, aun cuando ello implique aceptar cierto nivel de falsos positivos. En paralelo, el modelo patrimonial presentó indicadores sobresalientes, permitiendo detectar con alta confiabilidad clientes

de alto valor actual o potencial. En conjunto, ambos modelos permiten anticipar riesgos de deterioro y oportunidades de crecimiento antes de que estos se consoliden plenamente en la segmentación observada.

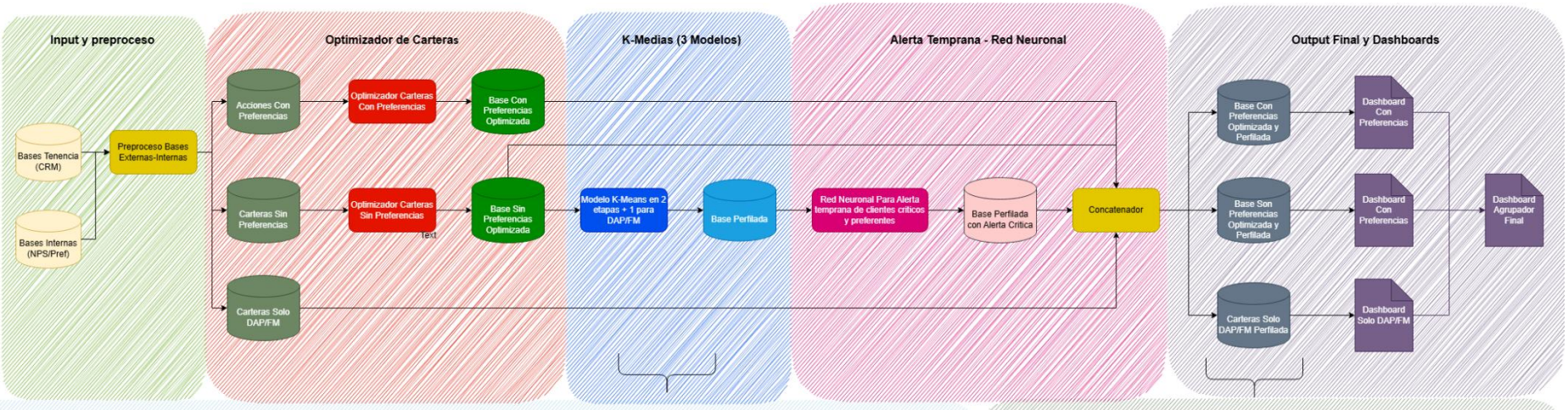
Un aspecto especialmente valioso de la alerta temprana es que sus errores también generan información útil para negocio. Los falsos positivos pueden ser entendidos como clientes a monitorear o desarrollar, mientras que los falsos negativos permiten identificar patrones menos evidentes que deben ser revisados en futuras mejoras del modelo. Así, la red neuronal no solo clasifica, sino que amplía la capacidad de observación de la corredora y fortalece la priorización comercial.

En términos generales, el proyecto demuestra que es posible transformar información dispersa en una herramienta concreta de apoyo a la decisión, permitiendo pasar desde una recomendación basada principalmente en criterio individual hacia una gestión más objetiva, segmentada y escalable. La combinación entre optimización, perfilamiento y alerta temprana constituye una base sólida para futuras campañas, acciones comerciales diferenciadas y seguimiento del impacto sobre el NPS.

Sin duda, la optimización masiva de carteras, junto con el perfilamiento de clientes y la detección temprana de riesgo y valor, representa una herramienta de alto potencial para el ejecutivo de inversión, especialmente al integrarse en dashboards que consolidan la información financiera, comercial y analítica en una sola vista para la toma de decisiones.

Parte 6: Anexos Relevantes

Imagen 1: Diagrama general del procedimiento:



Perfilamiento de Clientes

Accionario Preferente	Diversificado Tenso (Crítico)	Accionario Tradicional	Mixto Exigente (Crítico)	Accionario Táctico	Patrimonial Preferente	Conservador DAP/FM	Patrimonial DAP/FM
Cliente de mayor valor accionario, alta diversificación, el mejor desempeño y buen nivel de satisfacción, con baja fricción relativa. Acciones iniciales: • Ofrecer productos sofisticados (derivados, estrategias avanzadas). • Entregar dashboards/insights para autogestión. • Estrategia de retención silenciosa (bajo contacto, alto valor).	Cliente balanceado, con desempeño cartera medio, baja satisfacción y alta interacción Diversificación media Acciones iniciales: • Contacto proactivo para resolver fricciones. • Mejoras en experiencia (tiempos, claridad, asesoría). • Revisión personalizada de portafolio.	Cliente masivo con patrimonio medio y buen equilibrio. Baja complejidad y buena satisfacción con interacción moderada. Acciones iniciales: • Cross-sell de productos simples. • Automatización de recomendaciones. • Programas de fidelización.	Cliente mixto, con desempeño medio, alta interacción y baja satisfacción. Tiene alta diversificación, lo que indica cierta sofisticación. Acciones iniciales: • Simplificación de portafolio y oferta. • Educación financiera dirigida. • Optimización de canales de atención.	Cliente de menor patrimonio, alta volatilidad y bajo Sharpe. Baja diversificación, buen NPS y baja interacción. Acciones iniciales: • Educación en gestión de riesgo • Alertas y acompañamiento en volatilidad • Productos más estables y simples	Cliente de alto patrimonio diversificado, con buen equilibrio, altísima interacción y NPS medio. Acciones iniciales: • Asignación de ejecutivo senior. • Atención personalizada y proactiva. • Estrategia de fidelización premium.	Cliente masivo, sin acciones, con bajo retorno y bajo riesgo. Baja interacción y satisfacción estable. Acciones iniciales: • Upsell a productos con mayor retorno • Educación financiera básica • Automatización comercial	Cliente de muy alto patrimonio, sin exposición accionaria, bajo riesgo y bajo retorno. Interacción media y NPS estable. Acciones iniciales: • Migración gradual a renta variable. • Asesoría personalizada. • Estrategia de rentabilización del patrimonio.

Áreas Con Información Diponibilizada
Área Comercial: Compara carteras actuales con propuestas óptimas y prioriza clientes con mayor potencial. Mejora la recomendación comercial y la calidad del contacto con el cliente, ademas entrega una perfilacion por cartera segun 3 dimensiones: Financiera, Tenencia y Experiencia/Satisfaccion. Con propuesta de dashboard concreta.
UX / Satisfacción: Vincula NPS y experiencia con contacto comercial, indicadores financieros, recomendaciones entregadas y perfilamiento. Permite detectar brechas de experiencia y oportunidades de mejora.
CVM / BI: Integra las bases de salida en herramientas analiticas para dar seguimiento comercial. Facilita monitorear carteras, indicadores, oportunidades y además proponer acciones y tácticos con los ejecutivos
Marketing y Estrategia Comercial: Aprovecha la segmentación para diseñar campañas y estrategias más focalizadas por tipo de cliente. Permite accionar de forma diferenciada según comportamiento y perfil de clúster.
Riesgo e Inversiones: Utiliza métricas estandarizadas de riesgo y retorno para evaluar las recomendaciones de manera consistente. Ayuda a entender mejor el perfil de riesgo de los clientes.

Usuarios Finales

Imagen 2: Diagrama de tareas procesos de optimización y segmentación:

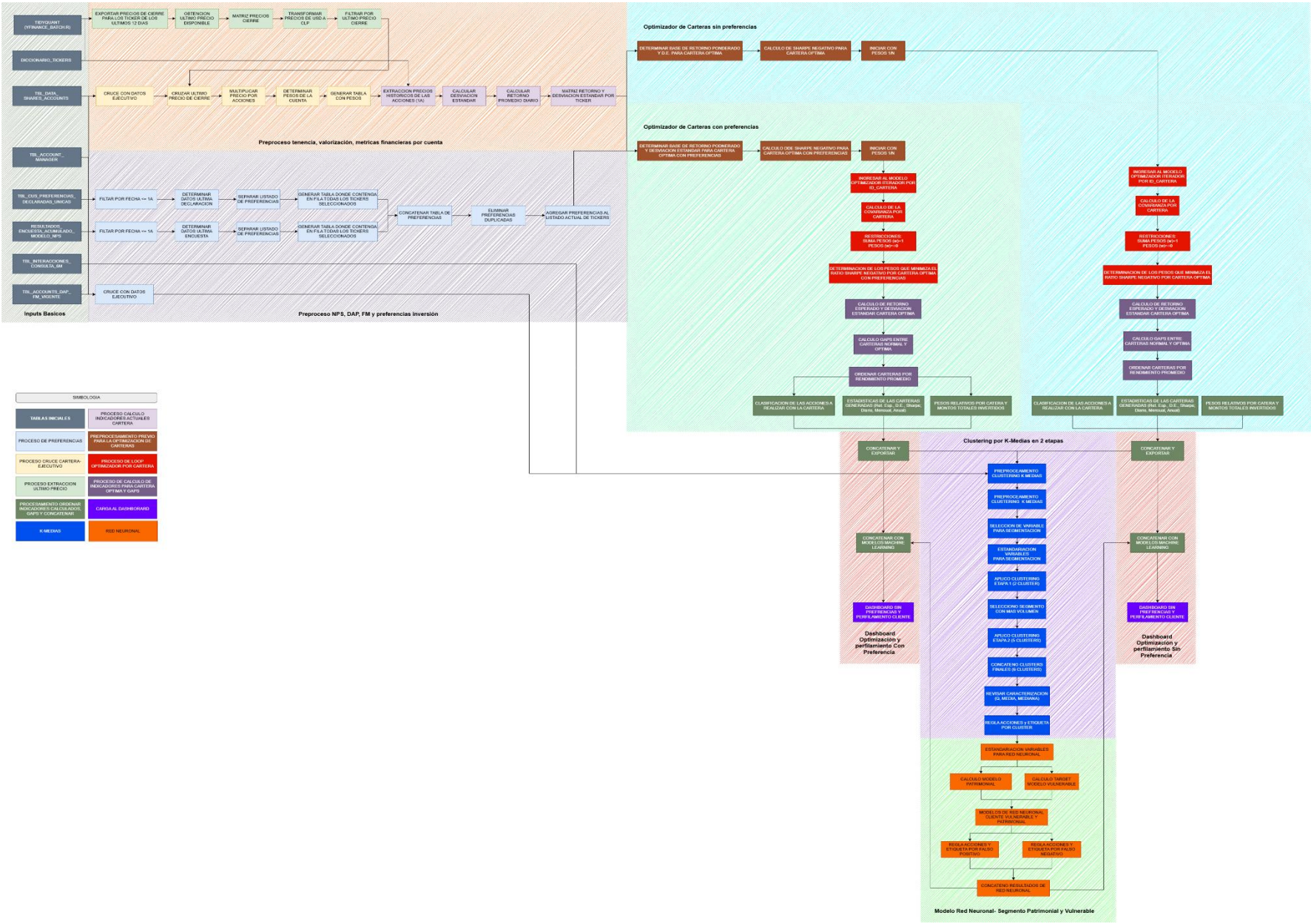
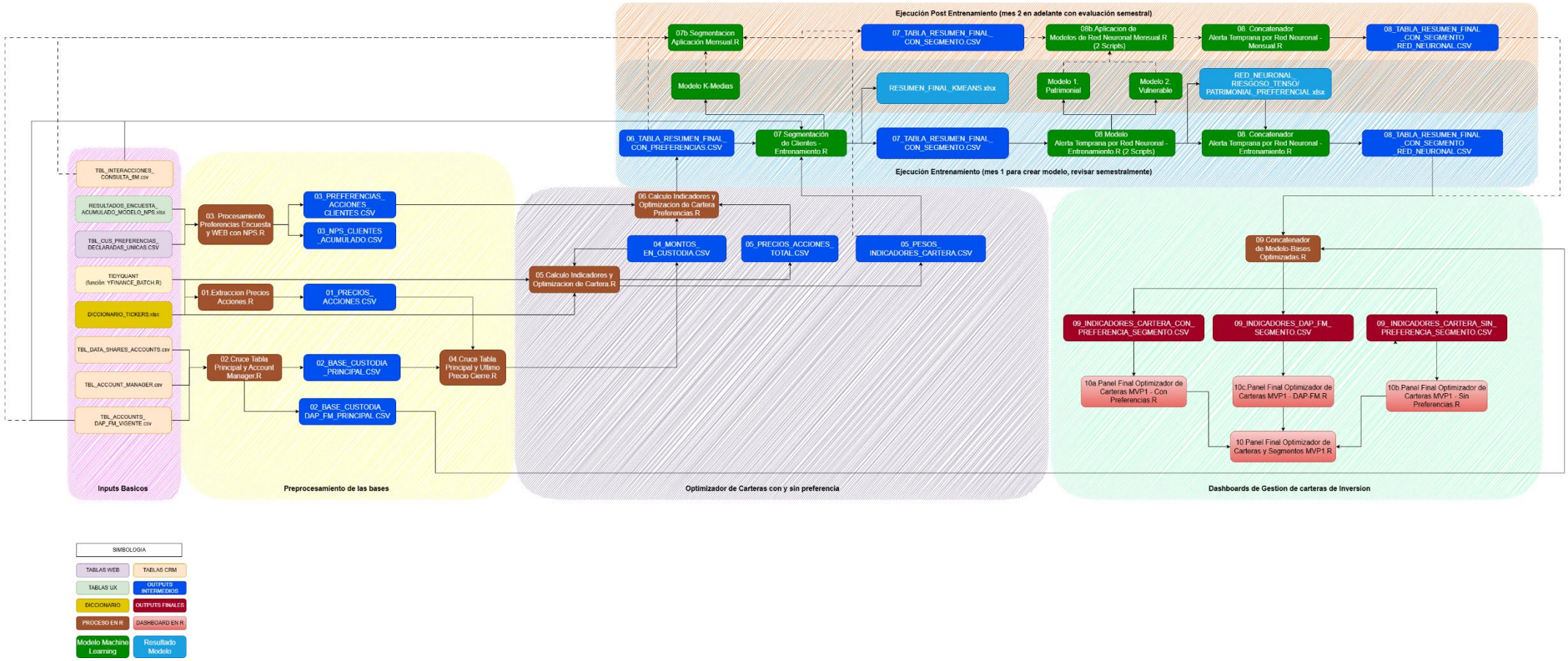


Imagen 3: Diagrama de tareas actualizaciones y outputs



Dashboards:

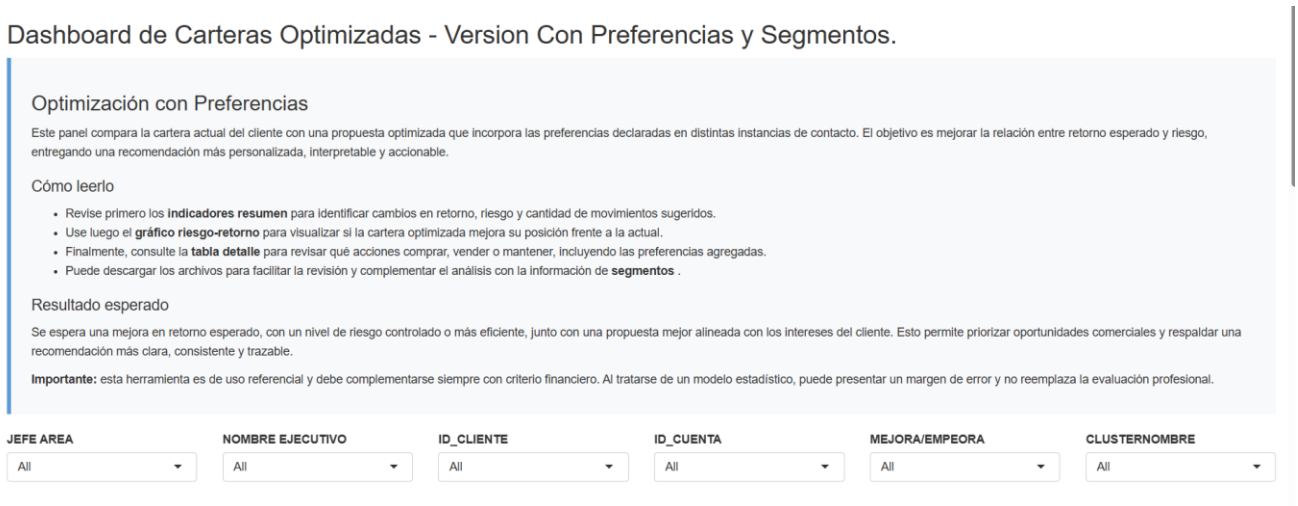
El módulo de dashboards del Optimizador de Carteras y Perfilamiento MVP1 permite visualizar, analizar y operacionalizar los resultados del modelo de optimización, integrando información de cartera, segmentación de clientes y reglas de recomendación.

La solución se estructura en tres paneles especializados que abordan distintos enfoques analíticos (con preferencias, sin preferencias y visión DAP/FM), junto a un script orquestador que centraliza su ejecución. Esto permite separar lógicas de cálculo, evitar conflictos de sesión y facilitar su uso en entornos productivos.

Imagen 4: Orquestador dashboard (10.Panel Final Optimizador de Carteras y Segmentos MVP1.R)

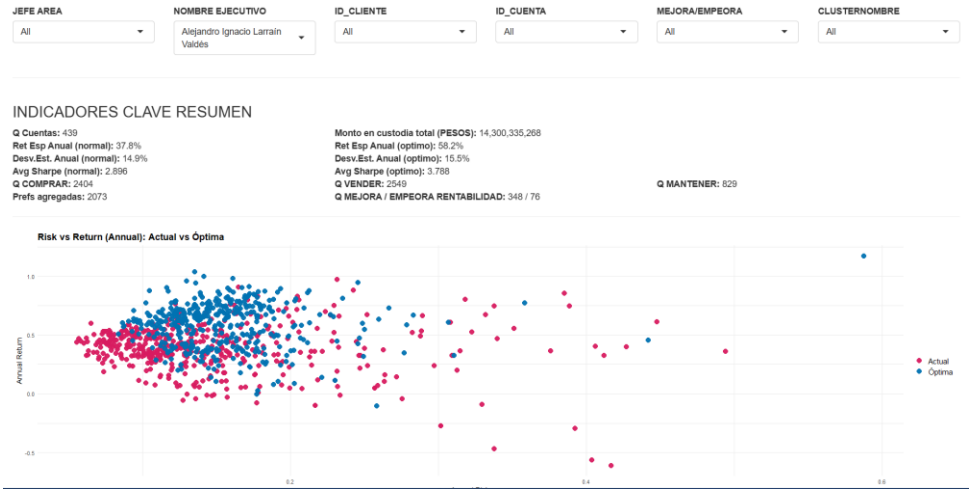
El script: 10.Panel Final Optimizador de Carteras y Segmentos MVP1.R, actúa como punto de entrada de la solución, permitiendo el acceso a los distintos dashboards de forma independiente. Su objetivo es: Centralizar la navegación entre paneles, evitar conflictos entre filtros, sesiones y cargas de datos, facilitar la ejecución modular de cada componente. En términos prácticos, funciona como un centro de operaciones analítico que conecta las distintas vistas del modelo.

Imagen 5: Portada y filtros para dashboard con/sin preferencias/DAP.



Los 3 dashboards parten con una introducción, luego vienen los filtros. Los cuales permiten llegar a nivel de cliente y cuenta para revisar casos particulares. Los filtros se pueden combinar para llegar a una sub-segmentación. Veremos a continuación un ejemplo de vista filtrando por una cartera de cliente.

Imagen 6: Filtros, indicadores y grafico comparativo carteras riesgo/retorno, dashboard con/sin. preferencias.



El panel de indicadores clave resume el impacto agregado del modelo de optimización, comparando la cartera actual con la propuesta óptima en términos de retorno esperado, riesgo y ratio de Sharpe. Complementariamente, el gráfico riesgo-retorno permite visualizar a nivel de cuentas individuales los desplazamientos generados por la optimización, facilitando la identificación de mejoras en eficiencia financiera y el alcance de las recomendaciones sugeridas.

Imagen 7: Resultados para optimización de cartera seleccionada, riesgo/retorno; y distribución por tipo de segmento, dashboard con/sin/DAP.

Matriz Riesgo (fila) vs Retorno (columna)

Q CUENTA / RIESGO	EMPEORA	MEJORA	1 ACCION	Total general
EMPEORA	48 (10,9%)	246 (56,0%)	0 (0,0%)	294 (67,0%)
MEJORA	28 (6,4%)	102 (23,2%)	0 (0,0%)	130 (29,6%)
1 ACCION	0 (0,0%)	0 (0,0%)	15 (3,4%)	15 (3,4%)
Total general	76 (17,3%)	348 (79,3%)	15 (3,4%)	439 (100,0%)

Matriz Segmento vs Alerta Temprana

Segmento	NO	Potencial Entrada Critico/Tenso	Potencial Salida Critico/Tenso	Potencial Entrada Preferente	Potencial Salida Preferente	Total general
Accionario Preferente	30	1	0	0	0	31
Accionario Tactico	20	0	0	0	0	20
Accionario Tradicional	67	14	0	5	0	86
Diversificado Tenso	15	0	0	13	0	28
Mixto Exigente	9	0	0	6	0	15
Patrimonial Preferente	23	6	0	0	0	29
SIN SEGMENTO	0	0	0	0	0	0
Total general	164	21	0	24	0	209

Imagen 8: Explicación tipos de segmento y acciones propuestas, dashboard con/sin/DAP.

Descripción Segmentos

La segmentación identifica perfiles diferenciados según: tenencia, desempeño financiero y experiencia.

Se distinguen tres focos estratégicos:

- **Preferentes:** alto patrimonio y valor comercial
- **Críticos:** clientes con fricción en experiencia
- **Estándar/Tácticos:** base operativa y oportunidades de crecimiento

Segmentos y acciones

Diversificado Tenso - Crítico

Perfil: Patrimonio diversificado, buen rendimiento, alta interacción y baja satisfacción.

Acción: Mejorar experiencia + contacto proactivo para retención

Accionario Preferente - Preferente

Perfil: Alto patrimonio en acciones, máxima rentabilidad y alta sofisticación.

Acción: Herramientas avanzadas + retención silenciosa

Mixto Exigente - Crítico

Perfil: Portafolio mixto, alta interacción y fricción en experiencia.

Acción: Simplificación + educación + optimización de atención

Accionario Tradicional - Estándar

Perfil: Cliente masivo, desempeño medio y estabilidad en experiencia.

Acción: Fidelización + cross-sell básico

Accionario Táctico - Táctico

Perfil: Bajo patrimonio, alta volatilidad y comportamiento agresivo.

Acción: Educación en riesgo + contención

Patrimonial Preferente - Preferente

Perfil: Alto patrimonio diversificado, buen desempeño, alta interacción y fricción.

Acción: Atención personalizada + ejecutivo senior

Prioridad

1. Retener críticos de alto valor
2. Monetizar preferentes
3. Escalar eficiencia en base

La matriz riesgo-retorno resume el impacto del optimizador a nivel de cuentas, permitiendo identificar la proporción de carteras que mejoran o empeoran simultáneamente en ambas dimensiones, así como aquellas con cambios marginales.

Complementariamente, la matriz de segmentos con alertas tempranas integra la información de segmentación con los resultados de los modelos predictivos, facilitando la detección de clientes con potencial de entrada o salida de segmentos críticos o preferentes.

Por su parte, la sección de descripción de segmentos entrega una caracterización de los perfiles identificados, junto con lineamientos de acción específicos por tipo de cliente. Esto permite traducir los resultados analíticos en estrategias comerciales diferenciadas, priorizando la retención de clientes críticos, la monetización de clientes preferentes y la gestión eficiente de la base.

Imagen 9: Tabla resumen por cliente, dashboard con/sin/DAP.

Resumen por Cliente

Descargar Resumen Clientes (Excel)

Show 10 entries Search:

TO_TOTAL_CLIENTE	RET_ANUAL_PONDERADO	DE_ANUAL_PONDERADO	SHARPE_ANUAL_PONDERADO	Q_CUENTAS	Q_EMPRESAS_INVIERTE	NPS	INTERACCIONES_NEGATIVAS_6M
72.301.434	38.2%	11.9%	2.96	6	15	6.00	15
122.035.568	36.2%	9.9%	3.35	5	29	7.00	12
120.543.111	45.5%	18.5%	2.30	9	23	7.00	7

Resumen por Cliente

Descargar Resumen Clientes (Excel)

Show 10 entries Search:

ID_CLIENTE	NOMBRE_EJECUTIVO	EQUIPO	CLUSTERNOMBRE	ALERTA_TEMPRANA_CLUSTER	CANTIDAD_EN_CUSTODIA_TOTAL	MONTO_TOTAL_ACCIONES	MONTO_TOTAL_DAP
1027-83	Alejandro Ignacio Larraín Valdés	Inversiones Retail Grandes-VIP - Equipo 1	Accionario Tradicional	Potencial Entrada Preferente	270,784	70.265.154	1.509.758
1117-19	Alejandro Ignacio Larraín Valdés	Inversiones Retail Grandes-VIP - Equipo 1	Accionario Preferente	NO	409,645	119.682.834	0
1170-66	Alejandro Ignacio Larraín Valdés	Inversiones Retail Grandes-VIP - Equipo 1	Accionario Preferente	NO	408,071	119.824.615	247.578

La tabla de resumen por cliente consolida la información comercial, financiera y de segmentación en una vista unificada a nivel individual. En ella se integran variables de identificación, pertenencia a segmento, alertas tempranas, nivel de custodias, montos invertidos y métricas de desempeño como retorno, riesgo, Sharpe, NPS e interacciones, permitiendo caracterizar cada cliente de forma integral.

Esta vista facilita la priorización comercial y el análisis dirigido, ya que permite combinar el resultado del optimizador con el contexto relacional y financiero de cada cliente, apoyando una gestión más segmentada, accionable y consistente con el perfil observado.

Imagen 10: Tabla resultados de optimización por cuenta, dashboard con/sin.

Descargar Resumen (Excel)

Show 10 entries Search:

ID_CLIENTE	ID_CUENTA	RET_PROM_ANUAL	RET_PROM_ANUAL_OPTM_PREF	GAP_RET_ANUAL	DESVEST_ANUAL	DESVEST_ANUAL_OPTM_PREF	GAP_DESV_ANUAL	SHARPE_A
1027-83	CTA-297560	11.1%	54.4%	43.4%	23.0%	17.4%	-5.6%	0.34997552
1027-83	CTA-348350	47.0%	40.1%	-6.9%	10.8%	12.9%	2.1%	4.0658323
1027-83	CTA-420155	32.7%	74.8%	42.0%	11.9%	18.2%	6.3%	2.4899681
1027-83	CTA-686296	32.7%	73.6%	40.9%	12.8%	18.0%	5.1%	2.3102960
1117-19	CTA-120601	22.9%	53.5%	30.5%	8.1%	13.5%	5.4%	2.4632115
1117-19	CTA-421602	46.6%	50.7%	4.1%	9.3%	13.3%	4.0%	4.6711320
1117-19	CTA-489732	41.5%	47.3%	5.8%	12.7%	12.6%	-0.1%	3.0362825
1117-19	CTA-876180	90.5%	89.2%	-1.3%	16.5%	19.3%	2.8%	5.302945
1170-66	CTA-113999	82.7%	81.6%	-1.1%	20.5%	15.7%	-4.8%	3.8945310
1170-66	CTA-188054	36.5%	76.3%	39.9%	31.5%	17.9%	-13.6%	1.0626492

Showing 1 to 10 of 439 entries Previous 1 2 3 4 5 ... 44 Next

Descargar Resumen (Excel)

Show 10 entries Search:

	GAP_SHARPE_ANUAL	FLAG_MEJORA_RETORNO_ANUAL	FLAG_MEJORA_RIESGO_ANUAL	Q_ACCIONES	Q_COMPRAR	Q_VENDER	Q_MANTENER	MONTO_CUSTODIA_CUENTA
118	2.60879201811508	MEJORA	MEJORA	6	5	1	0	3.578.968
62	-1.20212069126349	EMPEORA	EMPEORA	13	9	4	0	37.893.644
69	1.45171245920451	MEJORA	EMPEORA	7	3	2	2	7.854.870
58	1.6178559481143	MEJORA	EMPEORA	9	4	3	2	20.937.672
46	1.28877594633808	MEJORA	EMPEORA	14	4	10	0	45.529.466
89	-1.08448173554579	MEJORA	EMPEORA	10	3	7	0	33.742.880
26	0.490567333195384	MEJORA	MEJORA	11	3	8	0	37.740.428
04	-0.841366102358863	EMPEORA	EMPEORA	2	1	1	0	2.670.060
36	1.12217825687843	EMPEORA	MEJORA	12	5	2	5	8.310.858
82	3.04147481351263	MEJORA	MEJORA	12	5	3	4	8.719.349

Showing 1 to 10 of 439 entries Previous 1 2 3 4 5 ... 44 Next

La tabla de resultados por cuenta presenta el detalle de la optimización a nivel granular, comparando métricas financieras antes y después de la propuesta del modelo. Incluye indicadores de retorno, riesgo y ratio de Sharpe, junto con sus respectivas variaciones, permitiendo evaluar el impacto específico de la optimización en cada cuenta.

Adicionalmente, incorpora flags de mejora en retorno y riesgo, así como el número y tipo de acciones sugeridas por acciones (comprar, vender, mantener), facilitando la trazabilidad de las recomendaciones y su potencial efecto en la cartera. Esta vista permite priorizar intervenciones comerciales y validar la consistencia de las propuestas a nivel operativo.

Imagen 11: Tabla resultados de optimización por cuenta, dashboard con/sin.

Descargar Acciones (Excel)

Show 15 entries Search:

ID_CLIENTE	ID_CUENTA	NEMO	NAME	TIPO_ACCION_CARTERA	FLAG_ACCION_Q	CANTIDAD_EN_CUSTODIA	CANTIDAD_EN_CUSTODIA_OPT	GAP_Q_CUSTODIA	PE
1027-83	CTA-297560	LTM.SN	Latam Airlines	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	62529	62529	
1027-83	CTA-297560	HITES.SN	Hites	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	6287	6287	
1027-83	CTA-297560	AGUAS-A.SN	Aguas Andinas	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	1534	1534	
1027-83	CTA-297560	SQM-B.SN	SQM B (Soquimich B)	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	5	5	
1027-83	CTA-297560	ANDINA-B.SN	Embotelladora Andina B	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	126	126	
1027-83	CTA-348350	ENELAM.SN	Enel Américas	ORIGINAL	COMPRAR	19070	36445	17375	
1027-83	CTA-348350	SMU.SN	SMU	ORIGINAL	COMPRAR	12681	21101	8420	
1027-83	CTA-348350	COLBUN.SN	Colbún	ORIGINAL	COMPRAR	10998	22934	11936	
1027-83	CTA-348350	QUINENCO.SN	Quiñenco	ORIGINAL	COMPRAR	552	666	114	
1027-83	CTA-348350	ORO-BLANCO.SN	Oro Blanco	ORIGINAL	COMPRAR	103218	277081	173863	
1027-83	CTA-348350	LTM.SN	Latam Airlines	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	131183	131183	
1027-83	CTA-348350	HITES.SN	Hites	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	21917	21917	
1027-83	CTA-348350	AGUAS-A.SN	Aguas Andinas	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	8449	8449	
1027-83	CTA-348350	SQM-B.SN	SQM B	PREFERENCIA AGREGADA	COMPRAR	0	46	46	

Descargar Acciones (Excel)

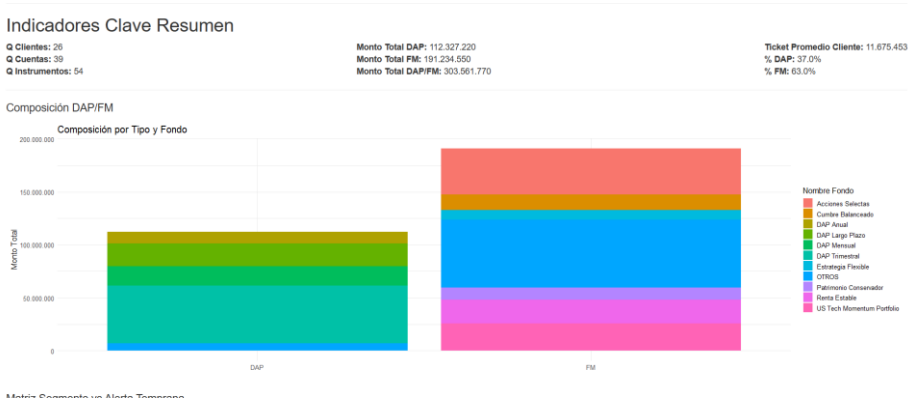
Show 15 entries Search:

GAP_Q_CUSTODIA	PESO	PESO_OPT_PREF	MONTO_EN_CUSTODIA	MONTO_EN_CUSTODIA_OPT	APORTE_ADICIONAL	RET_PROM_ANUAL	RET_ESPERADO_ANUAL_OPTM_PREF
62529	0.0%	38.8%	0	1.389.403	0	11.1%	54.4%
6287	0.0%	23.4%	0	836.229	0	11.1%	54.4%
1534	0.0%	14.8%	0	529.062	168	11.1%	54.4%
5	0.0%	8.4%	0	299.833	20.237	11.1%	54.4%
126	0.0%	14.7%	0	524.441	0	11.1%	54.4%
17375	4.0%	7.7%	1.525.218	2.914.896	0	47.0%	40.1%
8420	4.6%	7.7%	1.751.753	2.914.896	0	47.0%	40.1%
11936	3.7%	7.7%	1.397.845	2.914.896	16	47.0%	40.1%

La tabla de acciones detalla las recomendaciones generadas por el optimizador a nivel de instrumento, especificando para cada activo la acción sugerida (comprar, vender o mantener), junto con la comparación entre la posición actual y la propuesta óptima. Se incluyen métricas como cantidades en custodia, pesos relativos, montos sugeridos y brechas de ajuste, permitiendo dimensionar el impacto operativo de cada movimiento.

Adicionalmente, se incorporan variables de retorno esperado y aportes requeridos, facilitando la evaluación financiera de las recomendaciones. Esta vista constituye la capa más operativa del modelo, traduciendo la optimización en acciones concretas y ejecutables sobre la cartera.

Imagen 12: Vistas adicionales dashboard DAP, dashboard DAP.



Detalle DAP/FM

Descargar Detalle DAP/FM (Excel)

Show 15 entries Search:

ID_CLIENTE	ID_CUENTA	TIPO	ORIGEN	MONEDA	NOMBRE_FONDO	TIPO_INSTRUMENTO	NOMBRE_EJECUTIVO	EQUIPO	MONTO_TOTAL_INSTRUMENTO	Q	VALOR_U
1117-19	CTF-92498	FM	Internacional	CLP	World Equity Value Strategy	Equity Global	Alejandro Ignacio Larraín Valdés	Inversiones Retail Grandes-VIP - Equipo 1	2.352.734	147	
1170-66	CTF-64020	FM	Nacional	CLP	Deuda Corporativa Plus	Renta Fija	Alejandro Ignacio Larraín Valdés	Inversiones Retail Grandes-VIP - Equipo 1	470.918	39	
1571-69	CTF-53980	FM	Nacional	CLP	Acciones Selectas	Equity Local	Alejandro Ignacio Larraín Valdés	Inversiones Retail Grandes-VIP - Equipo 1	26.984.823	1,347	

Detalle DAP/FM

Descargar Detalle DAP/FM (Excel)

Show 15 entries Search:

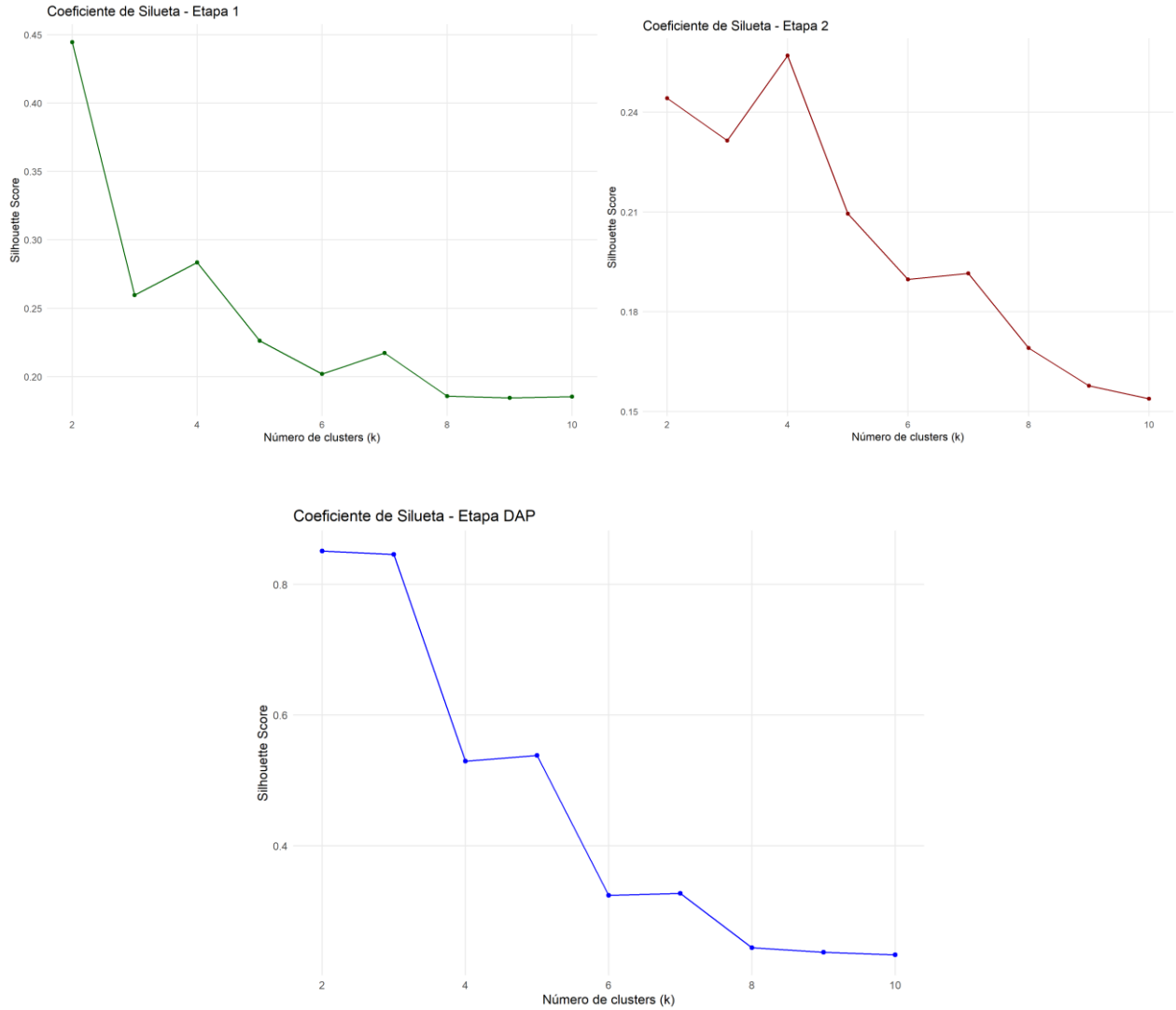
TIPO_INSTRUMENTO	NOMBRE_EJECUTIVO	EQUIPO	MONTO_TOTAL_INSTRUMENTO	Q	VALOR_UNITARIO	RETORNO_MES	CLUSTERNOMBRE	ALERTA_TEMPRANA_CLUSTER
Equity Global	Alejandro Ignacio Larraín Valdés	Inversiones Retail Grandes-VIP - Equipo 1	2.352.734	147	16.005	1.67%	Accionario Preferente	NO
Renta Fija	Alejandro Ignacio Larraín Valdés	Inversiones Retail Grandes-VIP - Equipo 1	470.918	39	12.075	0.75%	Accionario Preferente	NO
Equity Local	Alejandro Ignacio Larraín Valdés	Inversiones Retail Grandes-VIP - Equipo 1	26.984.823	1,347	20.033	-1.08%	Accionario Preferente	NO

El dashboard DAP/FM presenta una visión consolidada de la composición de carteras en instrumentos de ahorro y fondos mutuos, a través de indicadores agregados como montos totales, distribución porcentual y ticket promedio por cliente. El gráfico de composición permite identificar la concentración por tipo de instrumento y fondo, facilitando el análisis del mix de inversión.

Complementariamente, las tablas de detalle entregan una vista a nivel de cliente e instrumento, incorporando variables operativas y comerciales como tipo de instrumento, montos invertidos, retorno, segmentación y alertas tempranas. Esta sección permite profundizar en la estructura de las carteras, identificar oportunidades de diversificación y apoyar la gestión comercial sobre productos específicos.

Resultados Técnicos Modelos Machine Learning:

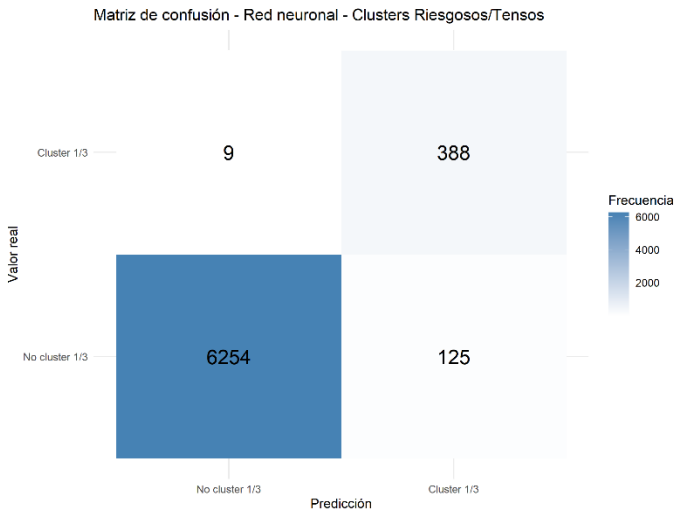
Imagen 13: Siluetas de los 3 modelos K-Means.



Para el modelo 1 la mejor silueta del modelo de entrenamiento esta alineado con la cantidad de clústers esperada inicialmente (k=2 con 0,45). Para el modelo 2, si bien la silueta es baja, la diferencia entre la mejor y la determinada inicialmente es de 0,03, por lo que se determina continuar con un numero de clústers igual a 5. Para el modelo DAP, según la silueta la solución razonable corresponde a 2 clústers (0,88), en línea con lo estimado inicialmente.

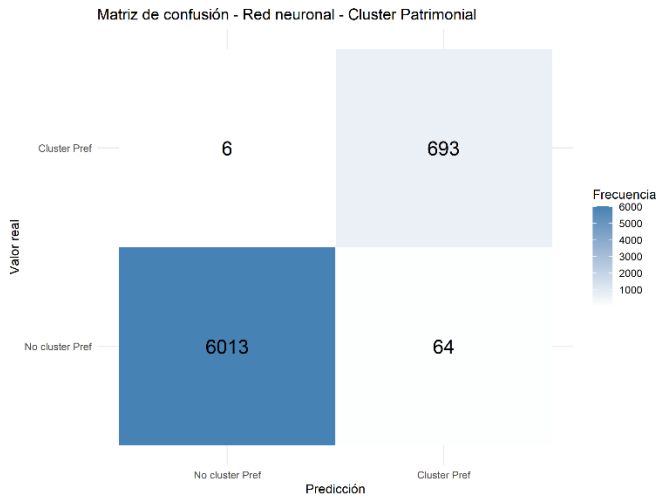
Para los modelos de redes neuronales, dado que se esta utilizando como alerta temprana, se tendrá cuidado que el modelo tenga indicadores adecuados para confirmar que está prediciendo correctamente.

Para el modelo Critico/Tenso tenemos los siguientes resultados:



Indicador Modelo Critico/Tenso	Valor
Exactitud (Accuracy)	98%
Sensibilidad (Recall)	98%
Precisión (Precision)	76%
F1-Score	85%
Valor Predictivo Negativo	100%

El análisis de los indicadores se centra en la lógica de alerta temprana, donde el principal objetivo es no dejar fuera casos relevantes. En este contexto, la sensibilidad (97,7%) es clave, ya que indica que el modelo logra detectar prácticamente todos los clientes que presentan el perfil de interés, minimizando los falsos negativos. Por otro lado, la precisión (75,6%) muestra que existe una proporción de falsos positivos, es decir, clientes que son alertados sin pertenecer efectivamente al grupo objetivo; sin embargo, esto es consistente con un enfoque preventivo, donde se prioriza ampliar la cobertura de detección. Finalmente, el valor predictivo negativo (99,9%) refuerza que cuando el modelo no alerta a un cliente, esta decisión es altamente confiable. En conjunto, el modelo presenta un comportamiento adecuado para monitoreo temprano, privilegiando la detección por sobre la omisión de casos relevantes.



Indicador Modelo Patrimonial	Valor
Exactitud (Accuracy)	99%
Sensibilidad (Recall)	99%
Precisión (Precision)	92%
F1-Score	95%
Valor Predictivo Negativo	100%

En este caso, los indicadores muestran un desempeño sobresaliente del modelo para identificar clientes con perfil patrimonial. La sensibilidad de 99% indica que el modelo logra detectar prácticamente a todos los clientes que efectivamente pertenecen a este segmento, minimizando los falsos negativos y reduciendo el riesgo de dejar fuera casos de alto valor. A su vez, la precisión de 92% muestra que la gran mayoría de los clientes clasificados como patrimoniales realmente lo son, por lo que los falsos positivos se mantienen en un nivel acotado y manejable. El F1-Score de 95% confirma un excelente equilibrio entre cobertura y precisión, mientras que el valor predictivo negativo de 100% refuerza que, cuando el modelo no clasifica a un cliente como patrimonial, esa decisión es altamente confiable. En conjunto, estos resultados muestran que el modelo es una herramienta robusta para priorizar oportunidades comerciales, atención preferente y desarrollo patrimonial.